

TP3 R102

DNS :

1) Encapsulation message DNS :
ETH | IP | UDP | DNS

nslookup iut-rt.univ-artois.fr

Trame 1 :

Port source: 55591

Port destination : 53

@MAC destination: d0:e0:42:80:14:55

@MAC source: cc:96:e5:1c:34:4c

@IP destination : 172.18.26.101

@IP source: 172.31.25.152

Trame 2 :

Port source: 53

Port destination : 55591

@MAC destination: cc:96:e5:1c:34:4c

@MAC source: d0:e0:42:80:14:55

@IP destination : 172.31.25.152

@IP source: 172.18.26.101

Trame 3 :

Port source: 48412

Port destination : 53

@MAC destination: d0:e0:42:80:14:55

@MAC source: cc:96:e5:1c:34:4c

@IP destination : 172.31.25.152

@IP source: 172.31.25.152

Trame 4 :

Port source: 53

Port destination : 48412

@MAC destination: cc:96:e5:1c:34:4c

@MAC source: d0:e0:42:80:14:55

@IP destination : 172.31.25.152

@IP source: 172.18.26.101

2/

nslookup 172.31.25.9

Trame 1 :

Port source: 53

Port destination : 48208

@MAC destination: cc:96:e5:1c:34:4c

@MAC source: d0:e0:42:80:14:55

@IP destination : 172.31.25.152

@IP source: 172.18.26.101

Trame 2 :

Port source: 48208
Port destination : 53
@MAC destination: d0:e0:42:80:14:55
@MAC source: cc:96:e5:1c:34:4c
@IP destination : 172.18.26.101
@IP source: 172.31.25.152

DHCP :

2/

Ces échanges servent à un client d'obtenir une configuration IP auprès d'un serveur DHCP.

3/

Encapsulation message DHCP : ETH | IP | UDP | DHCP

Trame 1 :

Port source: 68
Port destination : 67
@MAC destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)
@MAC source: 00:0b:82:01:fc:42
@IP destination : 255.255.255.255
@IP source: 0.0.0.0
Message type : Discover

Trame 2 :

Port source: 67
Port destination : 68
@MAC destination: 00:08:74:ad:f1:9b
@MAC source: d0:e0:42:80:14:55
@IP destination : 192.168.0.10
@IP source: 192.168.0.1
Message type : Offer

Trame 3 :

Port source: 48412
Port destination : 53
@MAC destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)
@MAC source: 00:0b:82:01:fc:42
@IP destination : 255.255.255.255
@IP source: 0.0.0.0
Message type : Request

Trame 4 :

Port source: 53
Port destination : 48412
@MAC destination: 00:0b:82:01:fc:42
@MAC source: 00:08:74:ad:f1:9b
@IP destination : 192.168.0.10
@IP source: 192.168.0.1
Message type : ACK

SSH :

ssh [Nom de domaine ou @IP]

2/

Le but des échanges SSH (Secure Shell) est de permettre une communication sécurisée entre deux machines à travers un réseau potentiellement non sûr (comme Internet).

3/

Encapsulation message SSH :

ETH | IP | TCP | SSH

Trame 1 :

Port source: 56672

Port destination : 22

@MAC destination: 2a:91:45:2f:a3:a9

@MAC source: cc:96:e5:1c:34:4c

@IP destination : 172.31.25.9

@IP source: 172.31.25.152

Trame 2 :

Port source: 22

Port destination : 56672

@MAC destination: cc:96:e5:1c:34:4c

@MAC source: 2a:91:45:2f:a3:a9

@IP destination : 172.31.25.152

@IP source: 172.31.25.9

FTP:

1/ commandes : 1.exit (quitter le réseau de l'IUT)

2.ftp [Nom de domaine ou @IP]

3. Se connecter avec guest00 progtr00 pour ne pas laisser apparaître le login

4.ls

5. quit

2/ FTP (File Transfer Protocol) est un protocole réseau standard utilisé pour le transfert de fichiers d'un hôte à un autre sur un réseau basé sur TCP, tel qu'Internet

3/ ETH | IP | TCP | FTP

4/

Trame 2 :

Port source: 21

Port destination : 36366

@MAC destination:

CC 96 E5 1C 35 9A

@MAC source:

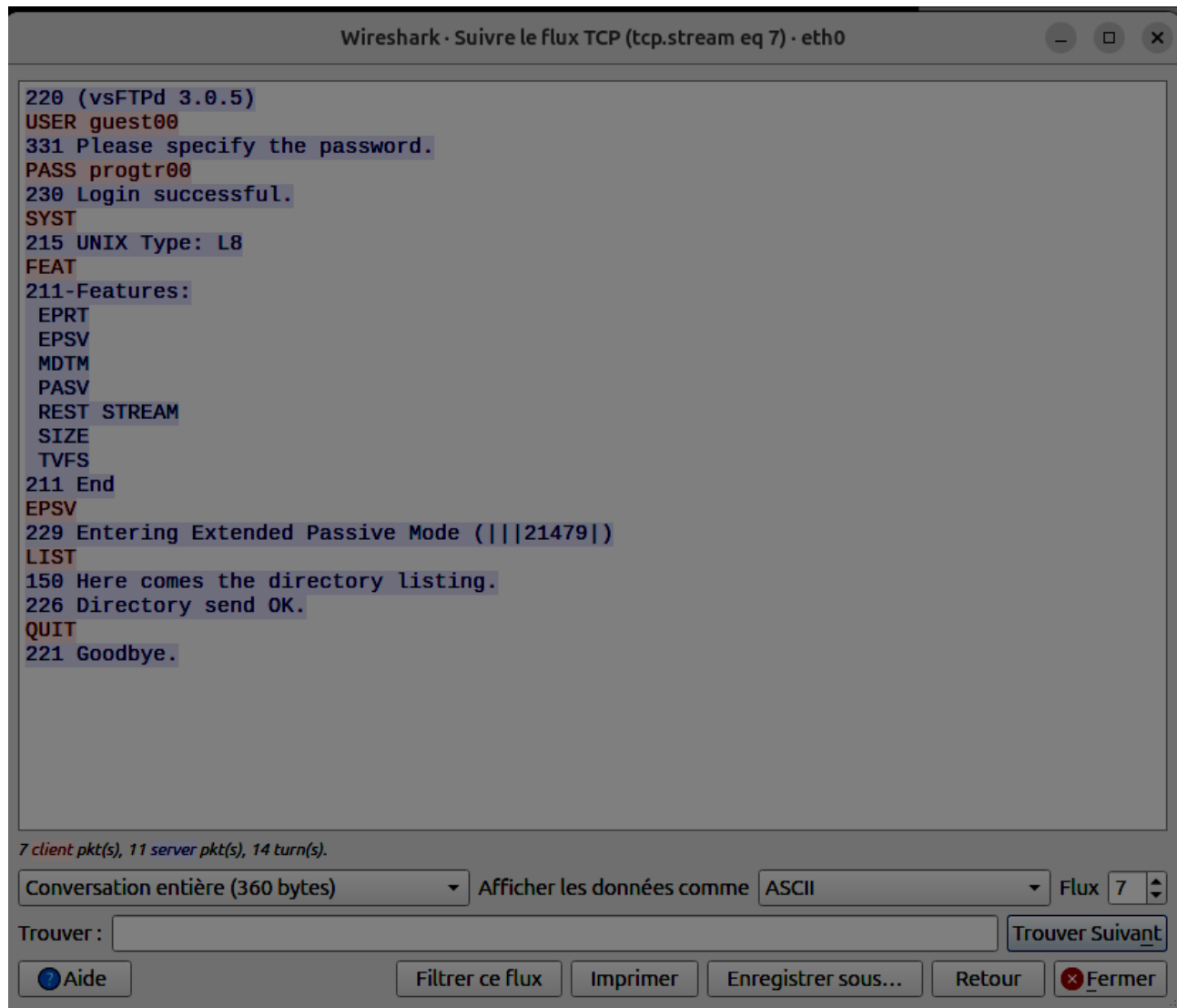
2A 91 45 2F A3 A9

@IP destination : 172.31.25.156

@IP source: 172.31.25.9

5/

On trouve ceci en faisant clic droit | suivre | flux TCP :



HTTP:

2/ HTTP est un protocole permettant de récupérer des ressources telles que des documents HTML

3/ ETH | IP | UDP | HTTP

Trame 2 :

Port source: 56294

Port destination : 3128

@MAC destination:

D0 E0 42 80 14 55

@MAC source:

CC 96 E5 1C 35

@IP destination : 193.49.62.52

@IP source: 172.31.25.156

4/

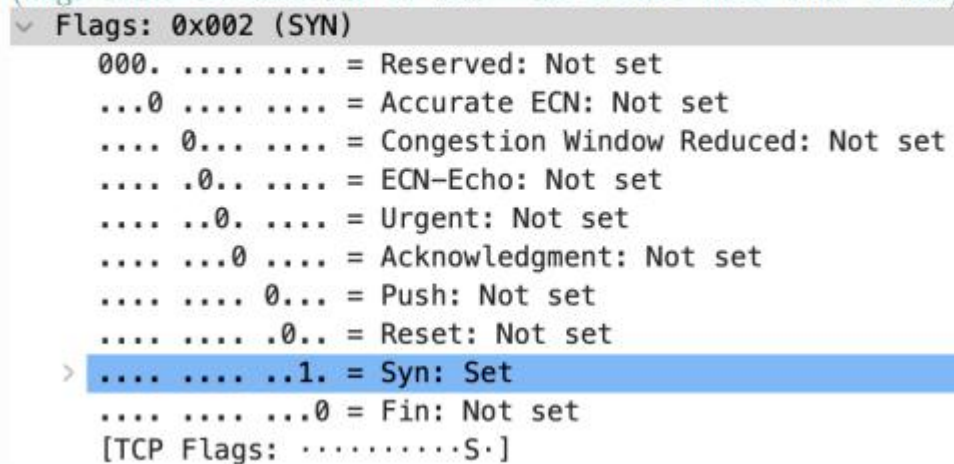
```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 12 Dec 2025 14:30:01 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Vary: Cookie,Accept-Encoding
Cache-Control: public, max-age=31536000
Pragma: public
Last-Modified: Thu, 20 Feb 2025 07:29:07 GMT
ETag: "5a8d845c72fb214512cc19a0954e050e-gzip"
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 27582
Content-Type: application/javascript; charset=utf-8
Cache-Status: ir-cache-etu;detail=no-cache
Via: 1.1 ir-cache-etu (squid/6.13)
Connection: keep-alive
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 12 Dec 2025 14:30:01 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Vary: Cookie,Accept-Encoding
Cache-Control: public, max-age=31536000
Pragma: public
Last-Modified: Thu, 20 Feb 2025 07:29:07 GMT
ETag: "5a8d845c72fb214512cc19a0954e050e-gzip"
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 27582
Content-Type: application/javascript; charset=utf-8
Cache-Status: ir-cache-etu;detail=no-cache
Via: 1.1 ir-cache-etu (squid/6.13)
Connection: keep-alive
```

PORT KNOCKING

Afin de faire un port knocking (ici pour ouvrir le port SSH), il faut ouvrir le fichier dans wireshark puis :

Si vous regardez un segment TCP sous Wireshark, vous pouvez voir les flags (drapeaux) TCP qui peuvent être filtrés avec le filtre flags (flags codés en hexa sur 12 bits - un nombre hexa code 4 bits)



Exemples : tcp.flags == 0x002 pour syn tcp.flags == 0x012 pour syn/ack tcp.flags == 0x004 pour reset

Vous pouvez aussi regarder la valeur d'un drapeau indépendamment des autres avec ces filtres :
tcp.flags.syn == 1 pour SYN = 1 tcp.flags.ack == 0 pour ACK = 0

Si ouverte, la communication SSH (port 22) (utilisant TCP) démarre par le 3-way handshake TCP : SYN SYN/ACK ACK.

ip.dst == 172.17.123.177 && tcp.flags == 0x002

Protocole	Rôle principal
DNS	Résolution de noms de domaine
DHCP	Attribution d'adresses IP
SSH	Connexion distante sécurisée
FTP	Transfert de fichiers
HTTP	Transfert de pages web

Protocole	Port(s)	Sécurisé ?
DNS	53	NON (voir DNSSEC)
DHCP	67/68	NON
SSH	22	OUI
FTP	20/21	NON (voir FTPS/SFTP)
HTTP	80	NON (voir HTTPS port 443)

Protocole	Encapsulation sur Ethernet			
DNS	ETH	IP	UDP	DNS
DHCP	ETH	IP	UDP	DHCP
SSH	ETH	IP	TCP	SSH
FTP	ETH	IP	TCP	FTP
HTTP	ETH	IP	TCP	HTTP

Protocole	Commande utile
DNS	nslookup
DHCP	dhclient
SSH	ssh
FTP	ftp
HTTP	un navigateur, curl, wget